

Module : **Administration et sécurité des SE UNIX**

Enseignant(s) : **UP Système**

Classe(s) 3A2-->3A41, 3IA

Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒

Nombre de pages : 6

Date : **13/01/2023**

Heure: 09H00

Durée : 1h30

N° Carte :

Nom et Prénom :

Classe :

Exercice 1 : (6 pts)

1. Quelle est la relation entre FS (File System) et FHS (File Hierarchy Standard) ? (1pt)

FS décrit la répartition physique des fichiers et des répertoires sur le DD en respectant la répartition logique définie par FHS.....

2. Interpréter le résultat obtenu ci-dessous : (1pt)

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.8
```

Partition table scan:

MBR: not present

BSD: not present

APM: not present

GPT: not present

/dev/sdb est encore vierge, il n'est pas encore partitionné

3. Que se passe-t-il si on place le droit SGID sur un répertoire ? (1pt)

Les fichiers créés sous ce répertoire vont hériter le groupe propriétaire de ce répertoire et non pas le groupe primaire de leur propriétaire

4. Dans un disque dur GPT, quel est le rôle du :

- a- Protective MBR ? (0.5pt)

Permet de protéger les DD GPT des écritures provenant d'utilitaires disques qui ne reconnaissent pas les informations GPT.....

- b- Secondary GPT ? (0.5pt)

Sauvegarde de primary GPT, on y fait appel en cas de secours.....

NE RIEN ECRIRE ICI

5. Soit le script suivant :

```
#!/bin/bash
if [ $# -ge 10 ]
then
echo ${10}
fi
```

Quel est le résultat obtenu si on lance ce script avec les arguments comme suit ? (1pt)

```
|esprit@esprit-virtual-machine:~$ ./script.sh A B C D E F G H I J K L
.....J.....
```

6. Expliquer le fonctionnement du service suivant : (1pt)

```
[Unit]
Description=CUPS Scheduler
Documentation=man:cupsd(8)
After=network.target nss-user-lookup.target nsld.service
Requires=cups.socket

[Service]
ExecStart=/usr/sbin/cupsd -l

[Install]
WantedBy=printer.target multi-user.target
```

Ce service est activé après les unités `network.target`, `nss-user-lookup.target` et `nsld.service`.

L'unité `cups.socket` démarre obligatoirement avant ce service.

Ce service est lancé automatiquement par les cibles `printer.target` et `multi-user.target`. Au lancement de ce service, un script shell `cupsd -l` sera lancé.

Exercice 2 : (8 pts)

Partie 1 : Soit la figure suivante, qui présente la table GPT du disque `/dev/sdf` :

```

esprit@esprit-virtual-machine:~/Desktop$ sudo gdisk -l /dev/sdf
[sudo] password for esprit:
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.8

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdf 83886080 sectors, 40.0 GiB
Model: VMware Virtual S
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 6E2CE98A-1A1F-4422-9E91-A06695B4288D
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 83886046
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4029 sectors (2.0 MiB)

   Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   -----  -
     1         2048         4095     1024.0 KiB   EF02
     2         4096       1054719     513.0 MiB   EF00  EFI System Partition
     3      1054720      83884031    39.5 GiB   8300

```

1. Que signifie **/dev/sdf** ? (0.25pt)

6^{ème} disque dur SSD.....

2. Donner le type de chaque partition (0.5pt)

/dev/sdf1 : partition BIOS Boot

/dev/sdf2 : partition ESP

/dev/sdf3 : partition Linux.....

3. Quelles sont les étapes qui ont été réalisées pour créer la partition **/dev/sdf3** ? (0.5pt)

On utilise la commande **gdisk /dev/sdf** puis en mode interactif on suit le help de cette commande pour spécifier le nom, le numéro, la taille, le type, etc de cette partition et on doit sauvegarder cette partition avant de quitter.

4. Formater cette partition avec le système de fichier **ext2** (0.5pt)

mkfs -t ext2 /dev/sdf3.....

5. Monter cette partition temporairement sur le répertoire **/examen** (0.5pt)

mount /dev/sdf3 /examen

6. Lors d'une opération d'écriture sur cette partition **/dev/sdf3**, le système s'est planté brutalement.

- a. Suite à cet incident, est-ce qu'on peut récupérer les données écrites ? pourquoi ? (0.5pt)

Non, parce que la partition est formatée avec ext2 qui n'est pas journalisé.

- b. Donner la commande qui permet de vérifier les blocs défectueux d'une partition. (0.5pt)

dumpe2fs -b /dev/sdf3.....

- c. Comment peut-on corriger ces blocs ? (0.5pt)

fsck /dev/sdb3.....

7. Suite à ce même incident et après redémarrage du système,

- a. Notre partition est-elle toujours montée ? Pourquoi ? (0.25pt)

Non, parce que le point de montage créé est temporaire et n'est pas stocké dans le fichier **/etc/fstab**.....

b. On veut automatiser le montage de notre partition, comment ? (0.25pt)

On ajoute la ligne suivante dans le fichier /etc/fstab :

/dev/sdf3 /exam ext2 defaults 0 0.....

Partie 2 : Pour un autre disque /dev/sdd, on a obtenu l’affichage suivant :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo lvdisplay device1
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/device1/part1
LV Name                 part1
VG Name                 device1
LV UUID                 g095YE-jrxI-rlNj-vaw6-lFEn-9PeZ-usdLHE
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time esprit-virtual-machine, 2023-01-04 12:55:04 +0100
LV Status                available
# open                  0
LV Size                 1.00 GiB
Current LE               256
Segments                1
Allocation              inherit
Read ahead sectors      auto
 - currently set to     256
Block device            253:0
```

1. Donner la différence entre un volume logique et une partition physique. (0.25pt)

Une partition physique appartient à un seul DD, contrairement à un volume logique qui peut appartenir à plusieurs DD

Il n'y a pas de limitations « étranges » comme avec les partitions (primaire, étendue, etc.).

On ne se préoccupe plus de l'emplacement exact des données.

Les opérations de redimensionnement des volumes logiques deviennent quasiment sans risques, contrairement au redimensionnement des partitions.

On peut créer des snapshots de volume sans perturber le fonctionnement de la machine et sans interruption de services.

2. Quel outil permet de gérer les volumes logiques ? (0.25pt)

LVM.....

Nom & Prénom : Classe :

3. Que représente « **device1** » ? (0.25pt)

Un groupe de volumes.....

4. Donner les étapes qui permettent de créer « **device1** » (1pt)

Créer un volume physique : pvcreate /dev/sdd

Créer un groupe de volumes : vgcreate device1 /dev/sdd.....

5. Comment créer /**dev/device1/part1** ? (0.5pt)

lvcreate -n part1 -L 1g device1.....

6. On veut formater /**dev/device1/part1** avec un système de fichiers linux journalisé. Donner la commande adéquate (0.5pt)

Mkfs -t ext3 /dev/device1/part1.....

7. Créer un job « **at** » qui permet d'automatiser le montage de /**dev/device1/part1** et ce dans deux jours. (1pt)

mkdir /3A

at + 2days

>echo /dev/device1/part1 /3A ext3 defaults 0 0 >> /etc/fstab

Exercice 3 : (6 pts)

1. Créer le compte de l'utilisateur « **usrExam** » en respectant les informations ci-dessous : (1.25pt)

```
usrExam@esprit-virtual-machine:~$ id
uid=1028(usrExam) gid=2023(Exam) groups=2023(Exam),2025(Students),2030(Trainee)
```

sudo groupadd -g 2023 Exam.....(0.25pt).....

sudo groupadd -g 2025 Students.....(0.25pt).....

sudo groupadd -g 2030 Trainee(0.25pt).....

sudo useradd -g Exam -G Students,Trainee usrExam / (0.5pt)

ou sudo useradd -g 2023 -G 2025,2030 usrExam ...

2. Pour sécuriser son compte, « **usrExam** » a défini un mot de passe. Les informations relatives à ce mot de passe sont représentées dans la figure suivante: (1.25pt)

NE RIEN ECRIRE ICI

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo chage -l usrExam
Last password change           : janv. 05, 2023
Password expires                : mai 19, 2024
Password inactive               : mai 23, 2024
Account expires                : oct. 15, 2025
Minimum number of days between password change : 1
Maximum number of days between password change : 500
Number of days of warning before password expires : 5
esprit@esprit-virtual-machine:~$
```

Quelle est la commande exécutée pour obtenir cet affichage ? **0.25pt par option**

1).....passwd -n 1 -x 500 -w 5 -i 4 et chage -E 2025-10-15 usrExam

Ou 2) ...chage -m 1 -M 500 -W 5 -I 4 -E 2025-10-15 usrExam.....

3. Donner la signification des paramètres suivants: **(1pt)**

Password inactive : **0.5pt**

La date à partir de laquelle le compte devient inactif.....

Minimum number of days between password changes : **0.5pt**

Nbre de jours avant lesquels le mot de passe ne peut être changé.....

4. Rappeler les droits d'accès d'un simple utilisateur sur le fichier « /etc/shadow ». **(0.5pt)**

rw- r-- ---

5. Expliquer comment cet utilisateur a pu modifier ce fichier « /etc/shadow ». **(1pt)**

Cela se fait grâce au droit étendu SUID : **ls-l /usr/bin/passwd : rwsr-xr-x**

6. Si le mot de passe de cet utilisateur expire dans deux jours, on souhaite lancer un script Shell permettant de mettre à jour sa date d'expiration en ajoutant 15 jours. Ce script doit être lancé d'une façon **automatique et quotidiennement**. **(1pt)**

@daily script.sh ou * * */1 * * script.sh

```
1#!/bin/bash
2
3dte=`sudo grep usrExam /etc/shadow | cut -d: -f8`
4echo $dte
5Todate=`date +%Y-%m-%d --date "1 jan 1970 + $dte days"`
6echo $Todate
7exptdate=`date +%Y-%m-%d --date "$Todate 2 days ago"`
8echo $exptdate
9
10nw=`date +%Y-%m-%d`
11if [ "$nw" = "$exptdate" ]; then
12    dt1=`date --date "$Todate 15 days"`
13    echo $dt1
14    sudo chage -E $dt1 usrExam
15fi
```

Bonne chance